



Taller 1 – exploración inicial
Sistemas operativos

Sandra Milena Hoyos Yaya

Docente. Ivan Mendez

Escuela tecnológica instituto técnico central

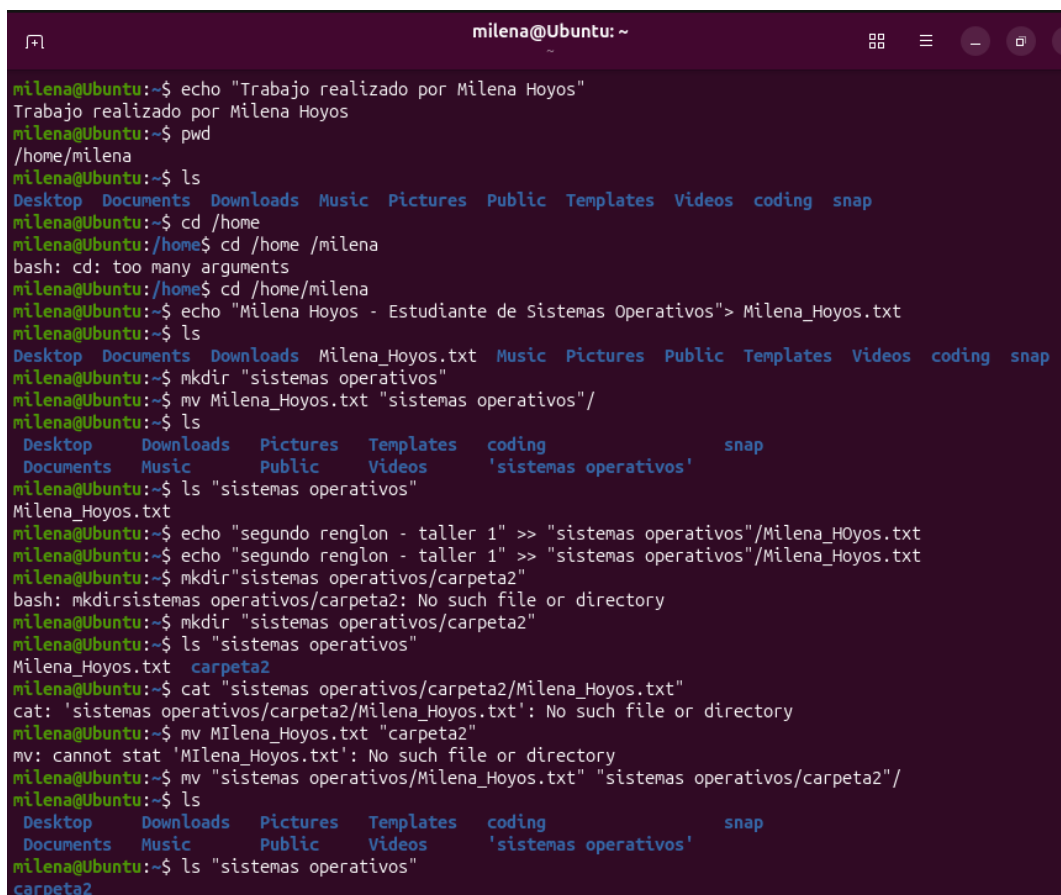
Ingeniería de sistemas

Bogotá D.C, Colombia

2026

Parte 1

Se ejecutó una secuencia continua de comandos en la terminal de Ubuntu para llevar a cabo la exploración inicial del sistema de archivos, la administración de directorios y la manipulación de archivos de texto. En un solo flujo de trabajo se verificó la ubicación del usuario, se crearon los directorios "sistemas operativos" y "carpeta2", y se gestionó la creación, copia y modificación progresiva del archivo .txt. La ejecución inició con la impresión del nombre del estudiante mediante el comando echo para garantizar la trazabilidad de la prueba. En la imagen se aprecia la salida del comando echo con el nombre del estudiante al inicio de la sesión, la navegación por el sistema de archivos (pwd, cd, ls), la estructura jerárquica de carpetas resultante mediante ls -R y los mensajes del sistema que confirman la correcta creación de los recursos.



```
milena@Ubuntu: ~  
milena@Ubuntu:~$ echo "Trabajo realizado por Milena Hoyos"  
Trabajo realizado por Milena Hoyos  
milena@Ubuntu:~$ pwd  
/home/milena  
milena@Ubuntu:~$ ls  
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos coding snap  
milena@Ubuntu:~$ cd /home  
milena@Ubuntu:/home$ cd /home /milena  
bash: cd: too many arguments  
milena@Ubuntu:/home$ cd /home/milena  
milena@Ubuntu:~$ echo "Milena Hoyos - Estudiante de Sistemas Operativos"> Milena_Hoyos.txt  
milena@Ubuntu:~$ ls  
Desktop Documents Downloads Milena_Hoyos.txt Music Pictures Public Templates Videos coding snap  
milena@Ubuntu:~$ mkdir "sistemas operativos"  
milena@Ubuntu:~$ mv Milena_Hoyos.txt "sistemas operativos/"  
milena@Ubuntu:~$ ls  
Desktop Downloads Pictures Templates coding snap  
Documents Music Public Videos 'sistemas operativos'  
milena@Ubuntu:~$ ls "sistemas operativos"  
Milena_Hoyos.txt  
milena@Ubuntu:~$ echo "segundo renglon - taller 1" >> "sistemas operativos"/Milena_Hoyos.txt  
milena@Ubuntu:~$ echo "segundo renglon - taller 1" >> "sistemas operativos"/Milena_Hoyos.txt  
milena@Ubuntu:~$ mkdir"sistemas operativos/carpeta2"  
bash: mkdirsistemas operativos/carpeta2: No such file or directory  
milena@Ubuntu:~$ mkdir "sistemas operativos/carpeta2"  
milena@Ubuntu:~$ ls "sistemas operativos"  
Milena_Hoyos.txt carpeta2  
milena@Ubuntu:~$ cat "sistemas operativos/carpeta2/Milena_Hoyos.txt"  
cat: 'sistemas operativos/carpeta2/Milena_Hoyos.txt': No such file or directory  
milena@Ubuntu:~$ mv Milena_Hoyos.txt "carpeta2"  
mv: cannot stat 'Milena_Hoyos.txt': No such file or directory  
milena@Ubuntu:~$ mv "sistemas operativos/Milena_Hoyos.txt" "sistemas operativos/carpeta2/"  
milena@Ubuntu:~$ ls  
Desktop Downloads Pictures Templates coding snap  
Documents Music Public Videos 'sistemas operativos'  
milena@Ubuntu:~$ ls "sistemas operativos"  
carpeta2
```

Ilustración 1 - Evidencia 1

En la segunda sección, se creó una nueva carpeta denominada "**carpeta 2**". A continuación, se copió en el interior de la carpeta "**Sistemas Operativos**" junto con el archivo de texto que contenía. Finalmente, se listó la estructura para verificar que la jerarquía quedara organizada de la siguiente manera:

> Sistemas Operativos > carpeta2 > archivo.txt

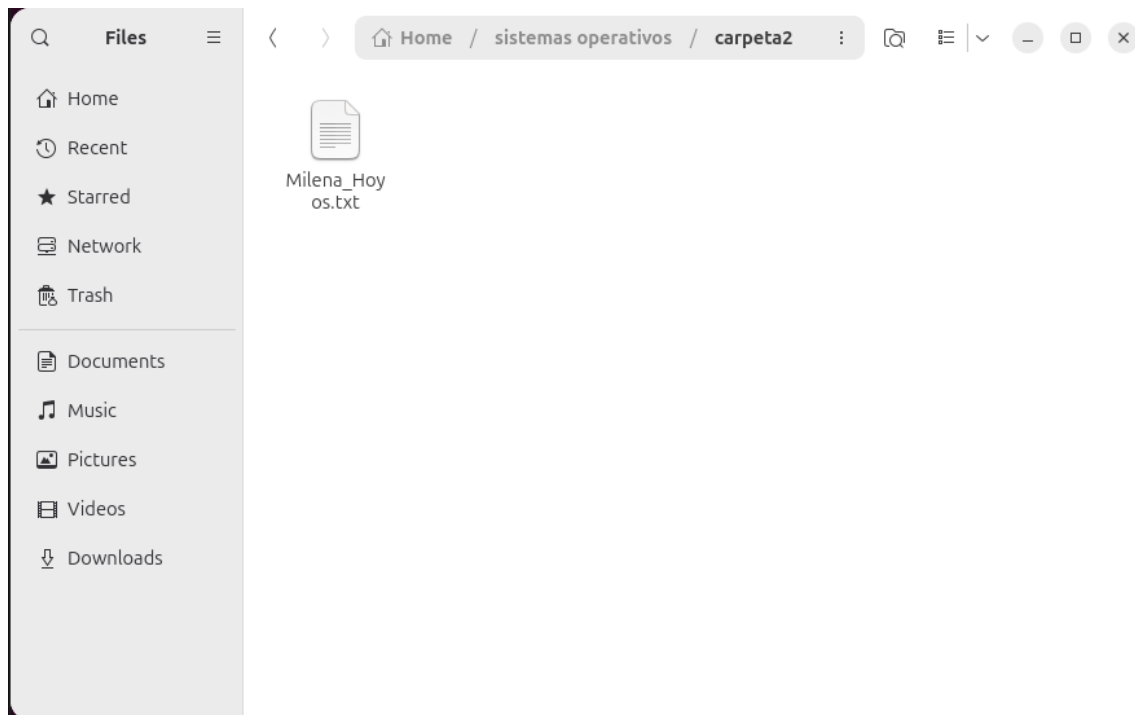
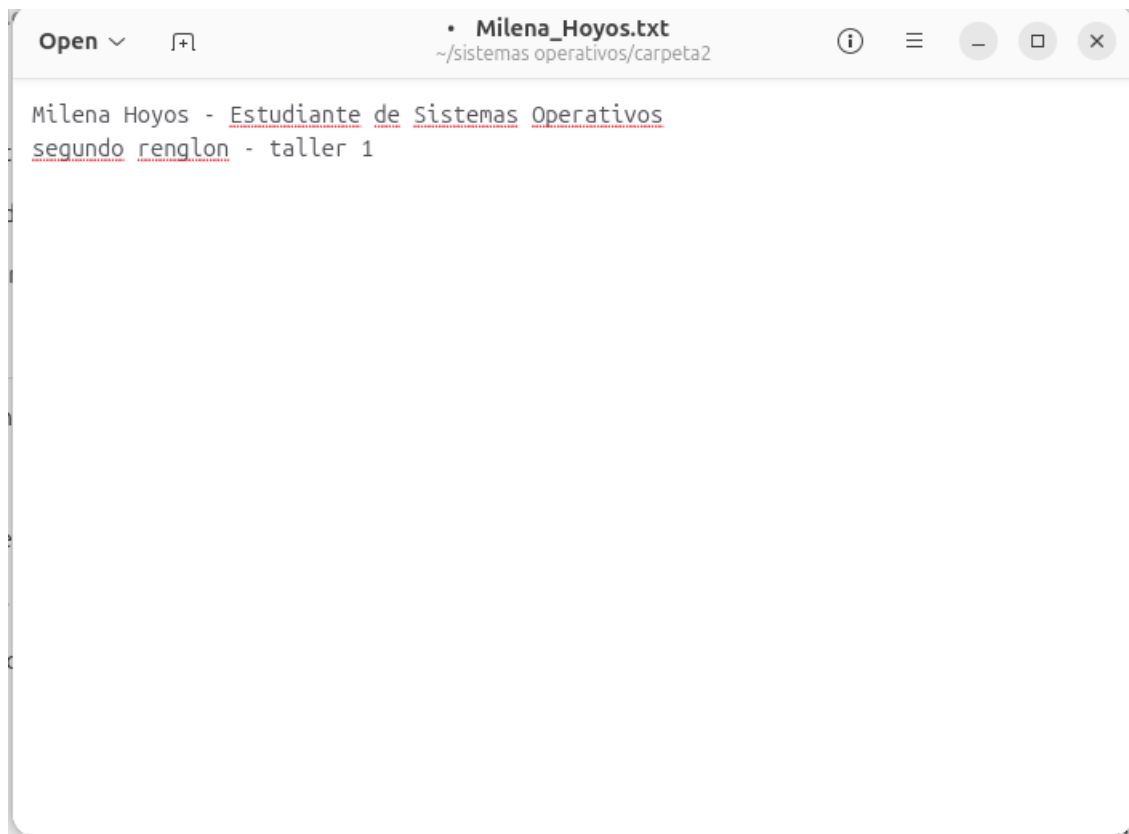


Ilustración 2 - Evidencia 2

A continuación, se muestra la lectura del archivo de texto, confirmando la presencia de las dos líneas de datos agregadas en los pasos anteriores.



The image shows a screenshot of a text editor window. The title bar at the top indicates the file is named "Milena_Hoyos.txt" and is located at the path "~/sistemas operativos/carpeta2". The editor's content area displays two lines of text: "Milena Hoyos - Estudiante de Sistemas Operativos" on the first line and "segundo renglon - taller 1" on the second line. The text is in a monospaced font, and the second line is indented relative to the first.

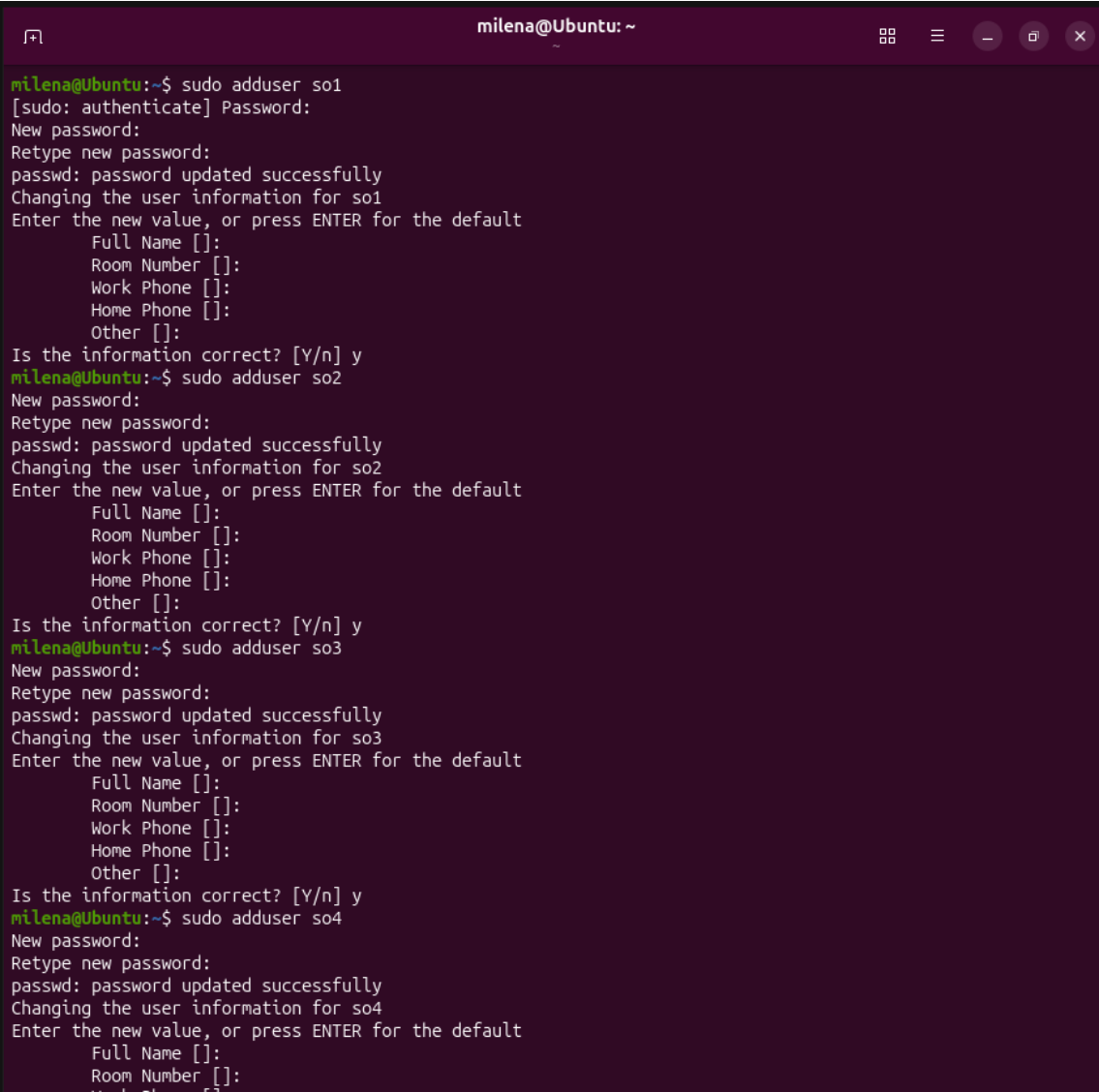
```
Milena Hoyos - Estudiante de Sistemas Operativos
segundo renglon - taller 1
```

Ilustración 3 - Evidencia 3

Parte 2

Administración de Usuarios, Grupos y Gestión de Privilegios

En este apartado se aborda el procedimiento para la gestión de cuentas de usuario y el control de accesos dentro del sistema operativo. A continuación, se detalla la creación de los usuarios so1, so2, so3 y so4, la verificación de sus registros en la estructura de archivos del sistema (/etc/passwd y /home), el proceso de depuración mediante la eliminación de cuentas, y la asignación de privilegios administrativos (sudo) para comprobar la correcta ejecución de tareas del superusuario.



```
milena@Ubuntu: ~  
milena@Ubuntu:~$ sudo adduser so1  
[sudo: authenticate] Password:  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
Changing the user information for so1  
Enter the new value, or press ENTER for the default  
Full Name []:  
Room Number []:  
Work Phone []:  
Home Phone []:  
Other []:  
Is the information correct? [Y/n] y  
milena@Ubuntu:~$ sudo adduser so2  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
Changing the user information for so2  
Enter the new value, or press ENTER for the default  
Full Name []:  
Room Number []:  
Work Phone []:  
Home Phone []:  
Other []:  
Is the information correct? [Y/n] y  
milena@Ubuntu:~$ sudo adduser so3  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
Changing the user information for so3  
Enter the new value, or press ENTER for the default  
Full Name []:  
Room Number []:  
Work Phone []:  
Home Phone []:  
Other []:  
Is the information correct? [Y/n] y  
milena@Ubuntu:~$ sudo adduser so4  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
Changing the user information for so4  
Enter the new value, or press ENTER for the default  
Full Name []:  
Room Number []:
```

Ilustración 4 - Evidencia 4

```
milena@Ubuntu: ~  
Home Phone []:  
Other []:  
Is the information correct? [Y/n] y  
milena@Ubuntu:~$ echo "Trabajo realizado por Milena Hoyos"  
Trabajo realizado por Milena Hoyos  
milena@Ubuntu:~$ trail -n 5 /etc/passwd  
Command 'trail' not found, did you mean:  
  command 'tail' from deb coreutils-from-gnu (0.0.0~ubuntu25)  
  command 'tail' from deb coreutils-from-utils (0.0.0~ubuntu25)  
  command 'tail' from deb coreutils-from-busybox (0.0.0~ubuntu25)  
  command 'tail' from deb coreutils-from-toybox (0.0.0~ubuntu25)  
  command 'rtail' from deb ruby-file-tail (1.4.0-1)  
  command 'train' from deb tracetracer (3.0.6-beta+dfsg-4build1)  
  command 'tmail' from deb uw-mailutils (8:2007f-dfsg-7.1)  
Try: sudo apt install <deb name>  
milena@Ubuntu:~$ tail -n 5 /etc/passwd  
vboxadd:x:997:1::/var/run/vboxadd:/bin/false  
so1:x:1001:1001:,,,:/home/so1:/bin/bash  
so2:x:1002:1002:,,,:/home/so2:/bin/bash  
so3:x:1003:1003:,,,:/home/so3:/bin/bash  
so4:x:1004:1004:,,,:/home/so4:/bin/bash  
milena@Ubuntu:~$ ls /home  
milena  so1  so2  so3  so4  
milena@Ubuntu:~$ sudo deluser --remove-home so4  
milena@Ubuntu:~$ tail -n 5 /etc/passwd  
milena:x:1000:1000:milena:/home/milena:/bin/bash  
vboxadd:x:997:1::/var/run/vboxadd:/bin/false  
so1:x:1001:1001:,,,:/home/so1:/bin/bash  
so2:x:1002:1002:,,,:/home/so2:/bin/bash  
so3:x:1003:1003:,,,:/home/so3:/bin/bash  
milena@Ubuntu:~$ ls /home  
ls: cannot access 'home': No such file or directory  
/:  
bin  cdrom  etc  lib  lost+found  mnt  proc  run  snap  sys  usr  
boot  dev  home  lib64  media  opt  root  sbin  srv  tmp  var  
milena@Ubuntu:~$ ls /home  
milena  so1  so2  so3  
milena@Ubuntu:~$ sudo adduser so4  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
Changing the user information for so4  
Enter the new value, or press ENTER for the default  
  Full Name []:  
  Room Number []:  
  Work Phone []:
```

Ilustración 5 - Evidencia 5

```
milena@Ubuntu: ~  
so4:x:1004:1004:,,,:/home/so4:/bin/bash  
milena@Ubuntu:~$ ls /home  
milena  so1  so2  so3  so4  
milena@Ubuntu:~$ sudo deluser --remove-home so4  
milena@Ubuntu:~$ tail -n 5 /etc/passwd  
root:x:0:0:root:/home/milena:/bin/bash  
App Center:x:1000:1000:,,,:/var/run/vboxadd:/bin/false  
so1:x:1001:1001:,,,:/home/so1:/bin/bash  
so2:x:1002:1002:,,,:/home/so2:/bin/bash  
so3:x:1003:1003:,,,:/home/so3:/bin/bash  
milena@Ubuntu:~$ ls /home  
ls: cannot access 'home': No such file or directory  
/  
bin  cdrom  etc  lib  lost+found  mnt  proc  run  snap  sys  usr  
boot  dev  home  lib64  media  opt  root  sbin  srv  tmp  var  
milena@Ubuntu:~$ ls /home  
milena  so1  so2  so3  
milena@Ubuntu:~$ sudo adduser so4  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
Changing the user information for so4  
Enter the new value, or press ENTER for the default  
Full Name []:  
Room Number []:  
Work Phone []:  
Home Phone []:  
Other []:  
Is the information correct? [Y/n]  
milena@Ubuntu:~$ sudo usermod -aG sudo so4  
milena@Ubuntu:~$ groups so4  
so4 : so4 sudo users  
milena@Ubuntu:~$ su - so4  
Password:  
so4@Ubuntu:~$ sudo apt update  
[sudo: authenticate] Password:  
Hit:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu resolute InRelease  
Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease  
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease  
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease  
Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease  
11 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
so4@Ubuntu:~$ exit  
logout  
milena@Ubuntu:~$ ss
```

Ilustración 6 - Evidencia 6